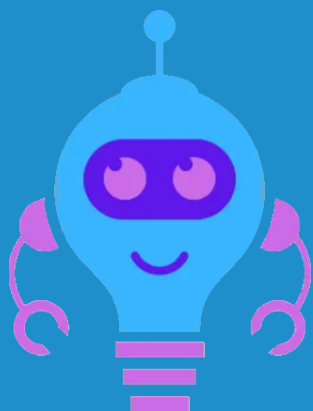
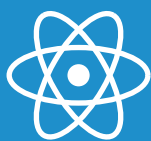
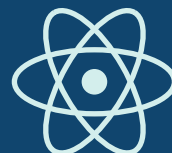




Retos de Ingeniería Divergente •

16 desafíos para construir en casa · 6 a 11 años

Imagina, construye, prueba y mejora. Con materiales de reciclaje
y sin ser experto.



divergenios

aprender es divertido · divergenios.com



Los ingenieros prueban, fallan y mejoran.

Los ingenieros no nacen sabiendo. En este cuaderno no hay "una solución correcta": hay misiones. Construye la torre más alta, el puente que aguante más libros, el coche que llegue más lejos. Tú decides cómo. Y cuando algo se caiga (que se caerá), no habrás fracasado: habrás encontrado la primera cosa que mejorar. Eso se llama ingeniería.

Cada reto tiene cuatro partes:

1 La misión

Un objetivo claro que puedes medir.

2 Construye

Ideas para empezar (¡el diseño es tuyo!).

3 La ingeniería detrás

Por qué funciona, para peques.

4 Prueba y mejora

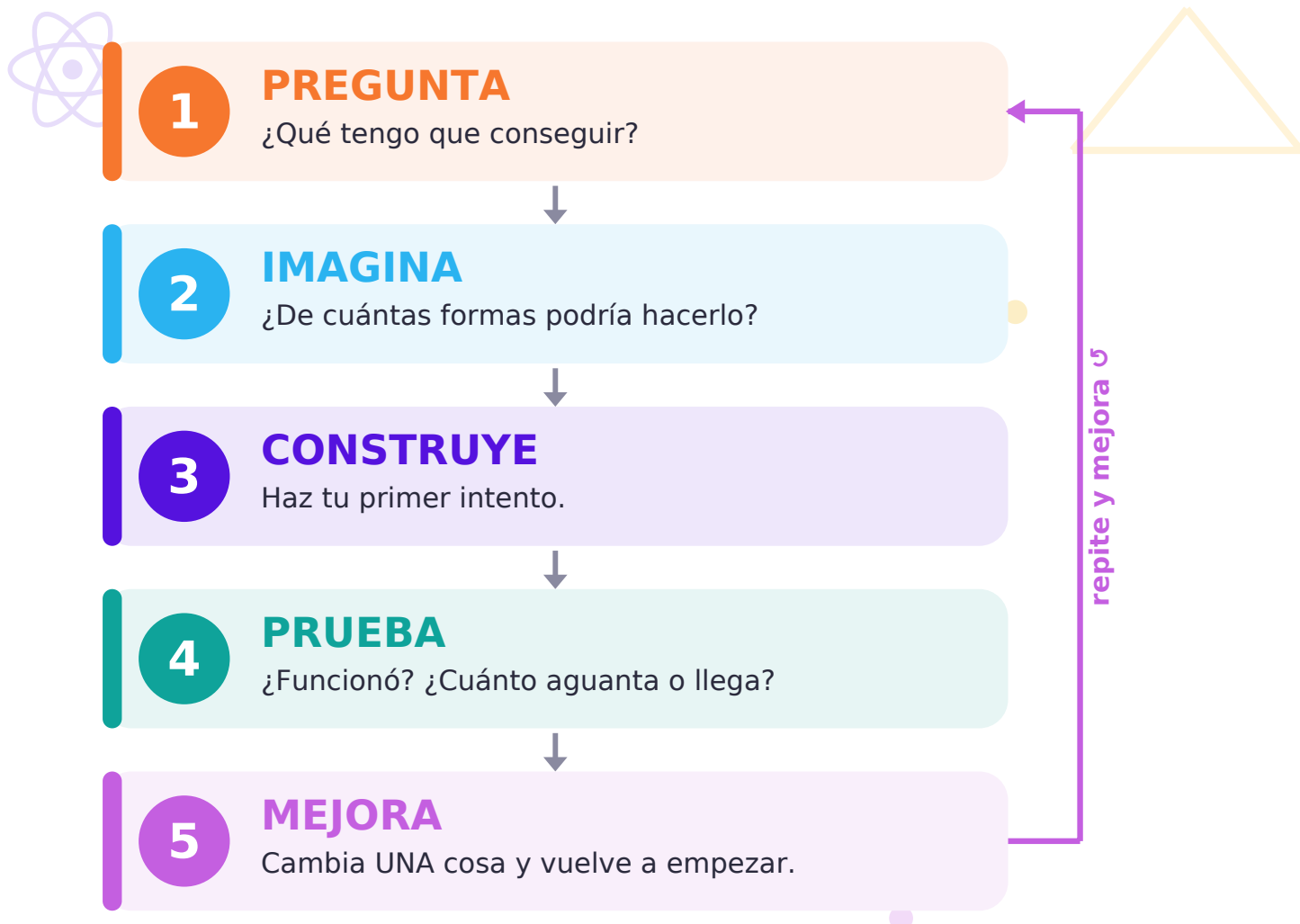
El secreto de todo ingeniero.

¿Listo, ingeniero divergente? Ponte el casco imaginario.



El secreto: el ciclo de diseño

Pégalo en la pared. Lo usarás en TODOS los retos.



Regla de oro

Ningún reto se hace una sola vez. Construye, prueba y MEJORA.



Reglas del taller seguro

¡El ingeniero responsable cuida de todos!

1

Siempre con un adulto cerca.

2

Cortes y pegamento caliente: los hace el adulto.

3

Nada que se lance va hacia las caras; solo objetos blandos.

4

Cuidado con palillos, alambres y bordes; protégete los dedos.

5

Recoger forma parte del reto.

Iconos



Fácil



Media



Con adulto



Reto medible



Hay que probar varias veces



LA MISIÓN

Construye la torre más alta que se sostenga sola 10 segundos, usando solo papel y celo.

QUÉ NECESITAS

10 hojas de papel, celo, una regla para medir.

CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

Prueba a enrollar el papel en tubos, doblarlo en triángulos, hacer una base ancha... Tú eliges la forma.

LA INGENIERÍA DETRÁS

Las torres altas necesitan una base ancha y peso repartido. Los tubos y triángulos aguantan mucho más que el papel plano, porque reparten la fuerza. Por eso los rascacielos son más anchos abajo.

PRUEBA Y MEJORA

Mide tu torre. Ahora cambia UNA cosa (base más ancha, tubos más gruesos) e intenta superar tu récord.

RETO DIVERGENTE

¿aguanta una pelota de papel en la punta sin caerse?

LA MISIÓN

Diseña una protección para que un huevo (o una bolita de plastilina) no se rompa al caer desde lo alto.

QUÉ NECESITAS

Un huevo (o plastilina como ensayo), materiales blandos (algodón, papel, globos, esponjas), una bolsa, celo.

CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

Rodea el huevo de "amortiguadores". Piensa: ¿absorber el golpe? ¿repartirlo? ¿frenar la caída con un paracaídas?

LA INGENIERÍA DETRÁS

Al caer, el huevo lleva energía de movimiento. Si para de golpe, se rompe. Los materiales blandos hacen que pare poco a poco, repartiendo el golpe en más tiempo. Es la misma idea que el airbag y el casco.

PRUEBA Y MEJORA

Empieza con plastilina para no gastar huevos. Sube la altura poco a poco.

RETO DIVERGENTE

Consigue protegerlo con el menor número de materiales posible. ¡Elegancia de ingeniero!

LA MISIÓN

Construye un brazo articulado que pueda agarrar y mover un objeto ligero.

QUÉ NECESITAS

Tiras de cartón, encuadernadores/palillos (articulaciones), hilos para tirar, pinzas de la ropa o cartón para la "garra".

CÓMO EMPEZAR A CONSTRUIR

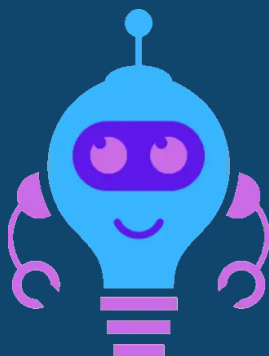
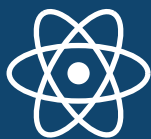
Une tiras de cartón con articulaciones que giren. Pasa hilos que, al tirar, doblen el brazo. Añade una pinza al final.

LA INGENIERÍA DETRÁS

Los robots y tu propio brazo se mueven por articulaciones (como tu codo). Los hilos hacen de "músculos/tendones" que tiran para doblar. Los robots reales usan motores en vez de hilos, pero la idea es la misma.

RETO DIVERGENTE

¿puedes mover un vasito de un sitio a otro sin tocarlo con la mano, solo con tu brazo robótico?



¿Listo para el siguiente desafío?

Has diseñado, construido y mejorado como un ingeniero de verdad. En divergenios.com te esperan más experimentos, robótica sin pantallas y retos nuevos cada mes para seguir creando.

Laboratorio Divergente · 20 experimentos

Club Divergente · novedades cada mes

Tu primer robot · sin pantallas



divergenios.com

aprender es divertido

